
LERNZIELBUCH

Mathematik M7: 19 aktuelle bildfertige Lernzielseiten zur erneuten Textprüfung

Kanonische Kapitelsicht

19 atomare Lernziele

23 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256: f5746093ea725fede03ae2833836d574f1a5c31ceca387d2d11954be319b7984

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	19 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4
Jahrgangsstufe 9	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Raumgeometrie, Volumen und Körper	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 4
Sekundarstufe II (GK und LK)	7 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Funktionen und ihre Darstellung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Integralrechnung und Differenzialgleichungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5
Einführung in die Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 5
Anwendungen der Integralrechnung	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 8
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Bundeslandspezifische Ergänzungen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Geometrie	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Lineare Algebra und analytische Geometrie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 3
Weitere fachliche Ziele	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2

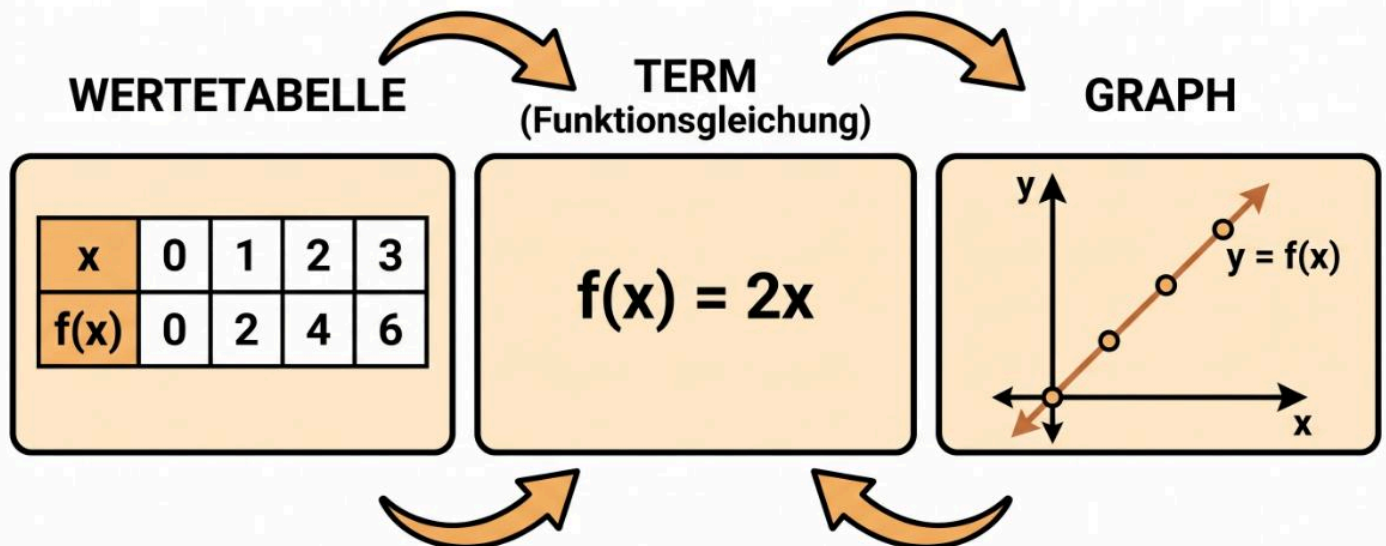
Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen

Lernziel-ID 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Zuordnungen in Tabelle, Term und Graph darstellen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann reellwertige Funktionen als Zuordnung zwischen Zahlenmengen beschreiben und zwischen Wertetabelle, Term und Graph wechseln.

Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Zuordnungen analysieren](#) 2bb4bb91-7929-483a-b735-44275f6b5cdc

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lernkarten - Stochastik-](#)

[Kernbegriffe](#) rrbdd7a9-45c6-54f1-

988c-58256ca85e0b

[Verschiebungen und](#)

[Streckungen von](#)

[Funktionsgraphen erkennen](#)

7ba19589-8ee6-58e9-a411-a371f95b1801

[Definitionsmenge einer Funktion](#)

[bestimmen](#) 582ecaa7-cca6-5c51-

a1cc-da09a7b2382c

[Mittlere Änderungsrate](#)

[berechnen und deuten](#) ae28183e-

92b5-5521-b8e9-9a8662cf51f5

[Statistische Erhebungen](#)

[exemplarisch planen und](#)

[dokumentieren](#) 18293a33-a5ff-4a0f-

9b6a-985f171cbffe

[Wertemenge einer Funktion](#)

[bestimmen](#) 741a8129-71ad-5f87-

b9d8-be9d778b097b

[Funktionen digital darstellen und](#)

[untersuchen](#) 89ca5889-7122-5a82-

b21f-17d8bd46a3bd

[Verhalten ganzrationaler](#)

[Funktionen im Unendlichen](#)

[beschreiben](#) 6b47fec8-33ec-5f29-

8d3e-64941a7c8ac5

[Funktionswerte berechnen](#)

[c65ecabf-d08b-4e2d-99ae-b64692325fff](#)

[Funktionswerte aus Graphen](#)

[ablesen](#) a8c42ee9-2898-4247-819f-

c235932ac78a

[Zufallsgrößen und Verteilungen](#)

[als Modellrahmen einordnen](#)

[da95ab35-bac2-54f2-b38f-8b612cde8b54](#)

[Zufallsgrößen als Zuordnungen](#)

[einführen und beschreiben](#)

[d711bc18-c27c-4739-8289-edac53dc8ba3](#)

[Symmetrie von Funktionsgraphen nachweisen](#)

[g8c9eb57-1614-4c1d-829a-618134def352](#)

[Zufallsgrößen beschreiben und](#)

[Wahrscheinlichkeitsverteilungen](#)

[in Tabellen und Diagrammen](#)

[nutzen](#) 5927ca6a-91d5-4541-84e9-

833bb2cd7df

[Null- und Alternativhypothesen](#)

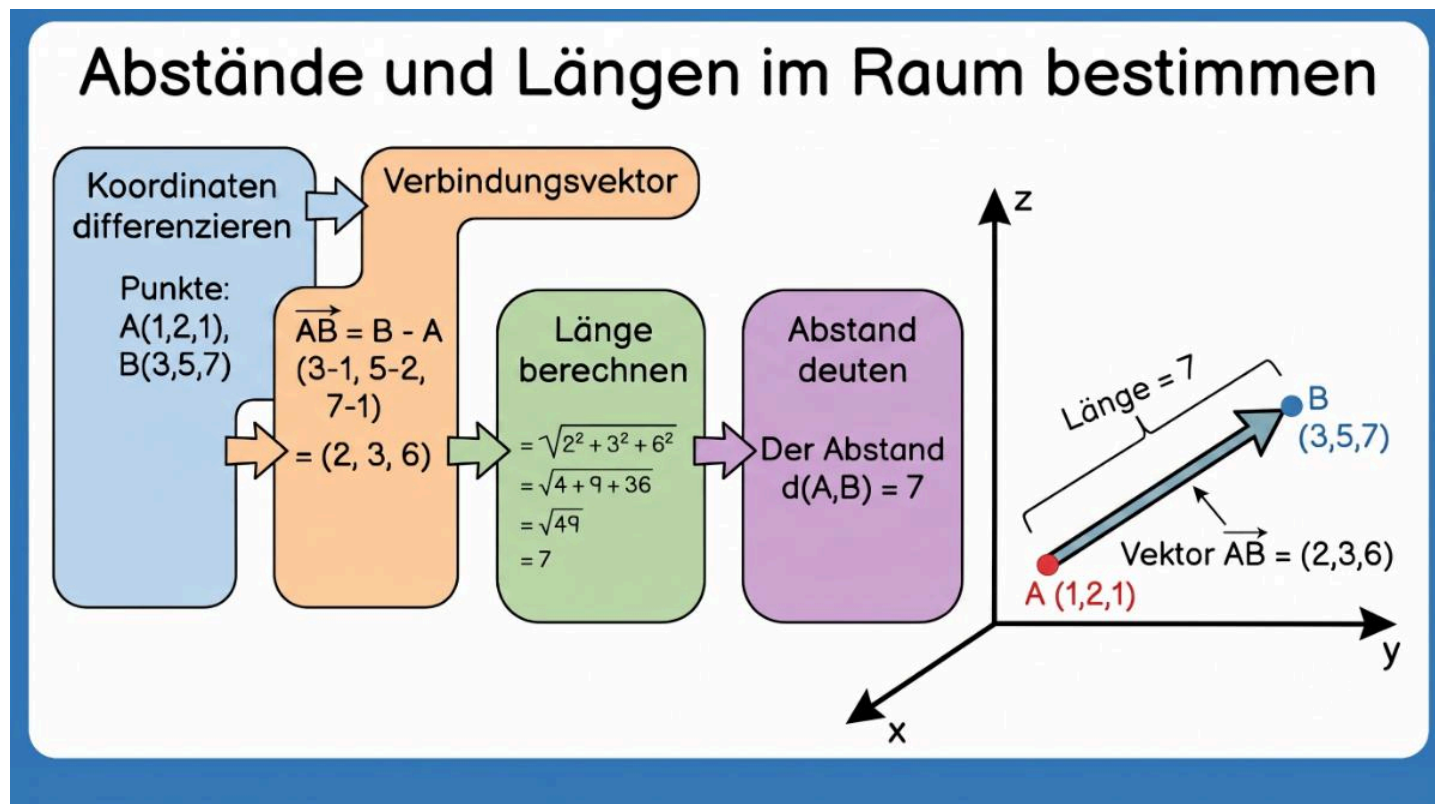
[formulieren](#) f14e1643-ad8d-5235-

a832-97987fa18489

Abstände und Längen im Raum bestimmen

Lernziel-ID 0a846521-edcc-5c3c-a844-eac061e053ce

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Abstände zwischen Punkten und Geraden im Raum mithilfe von Koordinaten, Projektionen und Skalarprodukten berechnen und Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BB, BE: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Skalarprodukt zur Winkelberechnung nutzen](#) 265af6af-8eac-5632-b730-800aafcde26a

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Volumen von Prismen aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 1e77bb2f-8cd6-5961-b0fb-230317c73fce

[Volumen von Kegeln aus Radius und Höhe bestimmen](#) e8237315-654e-5158-97de-49c4cb49b3d1

[Volumen von Pyramiden aus Grundfläche und Höhe bestimmen](#) 288633c1-f61c-5b48-af7e-a80357f96cad

[Volumen von Kugeln aus dem Radius bestimmen](#) 2f2c9f1a-07f0-59e4-b84a-60648c3b0bda

[Spatprodukt korrekt definieren und deuten](#) 944dd479-9f30-5acb-ab32-3ea0b6dc8e06

[Volumen von Zylindern aus Radius und Höhe bestimmen](#) c71ae268-f28e-59f0-982d-91db8f963378

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Lernziel-ID 0f4f9957-8afe-4aab-9dd8-c26c9aee2afd

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lagebeziehungen von Ebenen sowie von Geraden und Ebenen untersuchen (LK)

Fokus: Lage zweier Ebenen (E1, E2)

Ausgangslage & Normalen

Ebene E1
 $x + y + z = 3$

Normalenvektor
 $n_1 = (1; 1; 1)$

Ebene E2
 $x - y + z = 1$

Normalenvektor
 $n_2 = (1; -1; 1)$

Vielfache?

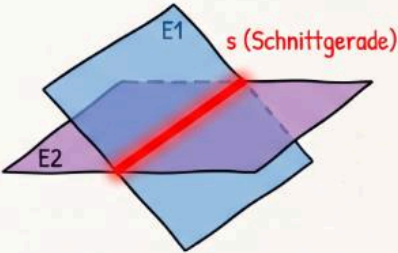
NEIN!
-> Sie schneiden sich!

LGS systematisch lösen

- 1 E1 - E2:
 $2y = 2 \rightarrow y = 1$
- 2 Einsetzen in E1:
 $x + 1 + z = 3 \rightarrow x + z = 2$
- 3 Parameter:
Setze $z = t$
- 4 Lösungsmenge:
 $x = 2 - t$
 $y = 1$
 $z = t$

Schnittgerade & Deutung

Schnittgerade s:
 $X = (2; 1; 0) + t \cdot (-1; 0; 1), t \in \mathbb{R}$



Deutung: Unendlich viele gemeinsame Punkte bilden die Schnittgerade.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Lagebeziehung zweier Ebenen untersuchen, dazu das zugehörige lineare Gleichungssystem systematisch lösen und die Lösungsmenge geometrisch interpretieren.

Geltung

BW, HE, SH: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#) fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#) d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#) ce491ec0-c558-5872-86fd-289e66a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#) ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Lagebeziehungen von Geraden im Raum untersuchen](#) 69beb31d-5d02-4505-9500-3ec81af86f1e

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#) 36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbb0

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

[Ebenenachsen in Koordinatengleichung untersuchen \(LK\)](#) fd4b7145-5c28-5b33-bf2e-9ca68f29f2fc

Oberflächeninhalte und Volumina von Kugeln deuten und anwenden

Lernziel-ID 1ea06c0c-5c60-45cd-8f31-638de98820b4

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Raumgeometrie, Volumen und Körper >

Raumgeometrische Probleme mit Körpern lösen

OBERFLÄCHENINHALT (O)
Deutung: Gekrümmte Außenhaut

$$O = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$
$$O = 4 \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^2$$
$$O = 4 \cdot \pi \cdot 4 \text{ cm}^2$$
$$O = 16\pi \text{ cm}^2$$
$$O \approx 50,3 \text{ cm}^2$$

VOLUMEN (V)
Deutung: Gefüllter Innenraum

$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot (2 \text{ cm})^3$$
$$V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot 8 \text{ cm}^3$$
$$V = \frac{32}{3} \pi \text{ cm}^3$$
$$V \approx 33,5 \text{ cm}^3$$

Diagramm einer Kugel mit Radius $r = 2 \text{ cm}$ und Durchmesser $d = 4 \text{ cm}$ (Durchmesser $d = 2r$). Ein Hand zeigt auf die Oberfläche, ein Pfeil zeigt auf den Innenraum.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die Struktur der Formeln für Oberflächeninhalt und Volumen von Kugeln plausibilisieren, ihre Größen geometrisch deuten und sie in einfachen Anwendungen sicher verwenden.

Geltung

BB, BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Volumen von Zylindern berechnen](#) 415bd48b-8a76-4d4f-bfdd-d085573e7ac3

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

[Rotationskörper beschreiben und deuten](#) b9f2cf6b-f892-46a5-8f0b-2a916f0f2f8e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumgeometrische Anwendungen mit Körpern modellieren und lösen](#) 6c122f0e-8017-4ec1-91d6-0d7a1c75f8c9

Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen nutzen

Lernziel-ID 31be24f0-3ab1-54d2-856d-fa9b7f36552f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Einführung in die Integralrechnung

STAMMFUNKTIONEN GANZRATIONALER FUNKTIONEN BESTIMMEN & NUTZEN



Ohne Hilfsmittel Stammfunktionen bestimmen und sicher für Integral- & Rekonstruktionsaufgaben nutzen.



BESTIMMEN: Potenzregel rückwärts anwenden!

f(x)
(Ursprungsfunktion)

f(x) = a · xⁿ

Beispiel: f(x) = 6x⁵

INTEGRIEREN
(Aufleiten)

F(x)
(Stammfunktion)

F(x) = $\frac{a}{n+1} \cdot x^{n+1}$

F(x) = $\frac{6}{6} x^6 = x^6$

Potenz um 1 erhöhen, durch neue Potenz teilen!

SICHERE PAARE (Stammfunktionen)

f(x) (Funktion)	F(x) (Stammfunktion)
f(x) = 3x ²	F(x) = x ³
f(x) = 4x + 1	F(x) = 2x ² + x
f(x) = 3x ² + 2x	F(x) = x ³ + x ²

NUTZEN: Integralberechnung mit F(x)

$\int_0^2 (3x^2 + 2x) dx$ $\xrightarrow{\text{Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung}}$ F(b) – F(a)

$\Rightarrow F(2) – F(0)$

Für F(x) = x³ + x²:

F(2) = 2³ + 2² = 8 + 4 = 12

F(0) = 0³ + 0² = 0 + 0 = 0

Integralwert = F(2) – F(0) = 12 – 0 = 12

ERGEBNIS: Potenzregel rückwärts anwenden und dann F(b) – F(a) rechnen.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ohne Hilfsmittel Stammfunktionen ganzrationaler Funktionen bestimmen und vorgegebene Stammfunktionen für Integral- und Rekonstruktionsaufgaben sicher nutzen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integrationsmethoden gezielt auswählen](#) 226e5c66-b5ce-5b58-a11c-7ed64feadcc1

[Die natürliche Logarithmusfunktion als Stammfunktion von 1/x](#) [Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) nutzen (LK) 3bf1ce9e-f4d3-502e-9d6e-94f7b7f697d4

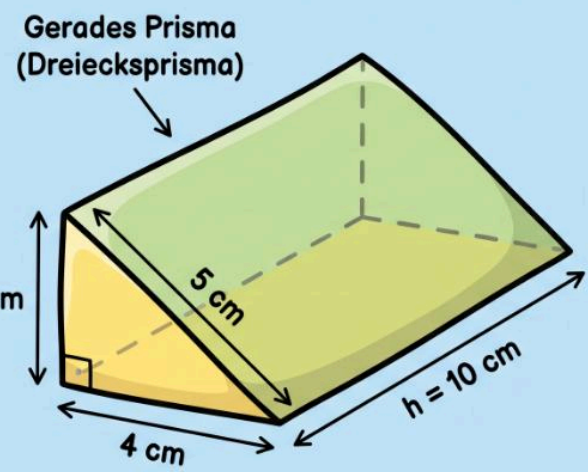
[Integrale ganzrationaler Funktionenscharen berechnen](#) d144a855-9139-55c7-a801-e8b85dab5f01

Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen

Lernziel-ID 59d5a330-61be-4590-ab46-cf7cefecd144

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

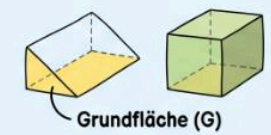
Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen



Gerades Prisma (Dreiecksprisma)

3 cm, 4 cm, 5 cm, h = 10 cm

Volumen (V)



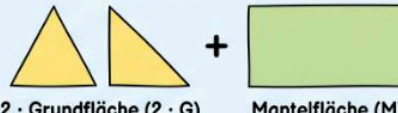
Grundfläche (G)

$$G = \frac{3 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm}}{2} = 6 \text{ cm}^2$$
$$V = G \cdot h$$
$$V = 6 \text{ cm}^2 \cdot 10 \text{ cm} = 60 \text{ cm}^3$$

Volumen: 60 cm³

Oberfläche (O)

Oberfläche = 2 · Grundfläche + Mantelfläche



2 · Grundfläche (2 · G)
 $2 \cdot 6 \text{ cm}^2 = 12 \text{ cm}^2$

Mantelfläche (M)

Umfang = 3 cm + 4 cm + 5 cm = 12 cm

$$M = \text{Umfang} \cdot h = 12 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm} = 120 \text{ cm}^2$$
$$O = 2 \cdot G + M$$
$$O = 12 \text{ cm}^2 + 120 \text{ cm}^2 = 132 \text{ cm}^2$$

Oberfläche: 132 cm²

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Volumen und Oberflächen gerader Prismen berechnen, dazu Grundflächeninhalte und Höhen bzw. Teilflächen passend bestimmen und Ergebnisse im Sachkontext deuten.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Volumeneinheiten deuten und umrechnen](#) 57fbbf31-9b8c-5408-9af5-fbc73acd12bb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

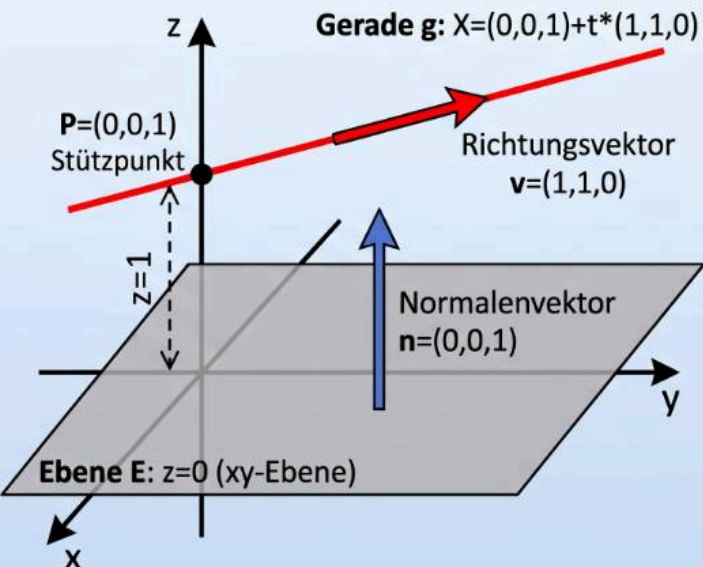
[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen (LK)

Lernziel-ID 6b2a1c04-8c28-51ff-905b-9c9492a26cc3

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Weitere fachliche Ziele

Spezielle Lagen von Geraden und Ebenen begründen



Gerade g: $X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0)$

Stützpunkt: $P=(0,0,1)$

Richtungsvektor: $v=(1,1,0)$

Normalenvektor: $n=(0,0,1)$

Ebene E: $z=0$ (xy-Ebene)

Gegeben:
 $E: z=0, n=(0,0,1)$
 $g: X=(0,0,1)+t \cdot (1,1,0), v=(1,1,0), P=(0,0,1)$

Schritt 1: Richtungsvektor & Normalenvektor prüfen
 $v \cdot n = (1,1,0) \cdot (0,0,1) = 1 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$
 $v \cdot n = 0$. Richtungsvektor $\perp$ Normalenvektor.
 g parallel zu E oder in E .

Schritt 2: Stützpunkt prüfen
 P in E ? $P=(0,0,1)$
In $E: z=0$. Prüfe z -Koordinate von P : $z=1$.
 $1 \neq 0$. Stützpunkt P liegt nicht in E .

Ergebnis: g ist echt parallel zu E ,
nicht in der Ebene,
kein Schnittpunkt.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann besondere Lagebeziehungen von Geraden und Ebenen im Raum analysieren, rechnerisch begründen und die Ergebnisse geometrisch interpretieren.

Geltung

BW: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)

[effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1](#)

[Schnittpunkt von Gerade und Ebene](#)

[berechnen 3def350a-c01c-51c3-be74-](#)

[b3de20ee53e1](#)

[Schnittwinkel über Richtungs- und](#)

[Normalenvektoren bestimmen 57b11e9a-4acf-](#)

[5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5](#)

[Lagebeziehung zwischen Gerade und Ebene](#)

[untersuchen 24174bba-a654-5f81-8de3-](#)

[ca5bd09d9b6f](#)

[Abstandsverfahren im Raum auswählen und](#)

[anwenden fac75b4a-4ec2-5d38-bbce-](#)

[9b002c8a4904](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Transformationsargumente für Flächen und Volumina nutzen \(LK\) 7d37513b-fa1a-54cc-9e2a-9279a381f0f0](#)

Parallelprojektionen auf Ursprungsebenen mit Matrizen darstellen (LK)

Lernziel-ID 803d910d-96d1-5118-b9ca-29e93d0da76d

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Parallelprojektion auf eine Ursprungsebene

Herleitung & Matrix

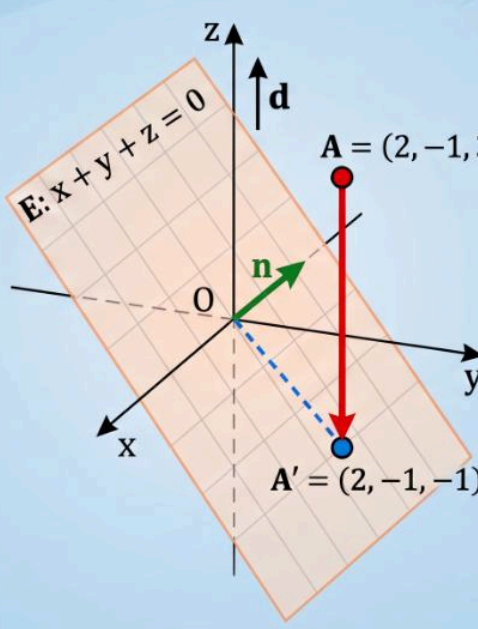
$$\mathbf{P} = \mathbf{I} - \frac{\mathbf{d} \cdot \mathbf{n}^T}{\mathbf{n} \cdot \mathbf{d}}$$

$\mathbf{n} = (1, 1, 1)$
Normalenvektor von E

$\mathbf{d} = (0, 0, 1)$
Projektionsrichtung

$\mathbf{n} \cdot \mathbf{d} = (1, 1, 1) \cdot (0, 0, 1) = 1$

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$



Wirkung & Kontrollen

Rechnung $\mathbf{P} \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}'$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
$$\mathbf{A}' = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Probe $\mathbf{A}' \in E$

$$2 - 1 - 1 = 0 \quad \checkmark$$

Kontrolle $\mathbf{P}^2 = \mathbf{P}$

$$\mathbf{P}^2 = \mathbf{P} \quad \checkmark$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine Parallelprojektion entlang einer vorgegebenen Richtung, die nicht in der Zielebene liegt, auf eine beliebige Ursprungsebene im $\mathbb{R}^3$ die Abbildungsmatrix bestimmen und untersuchen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Abbildungsmatrix aus Basisbildern bestimmen](#) 8dc2c87a-cfc6-5f15-89e5-634107f5c9c7

[Schnittwinkel über Richtungs- und Normalenvektoren bestimmen](#) 57b11e9a-4acf-5ebe-b2b6-c9f99d2b5bb5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

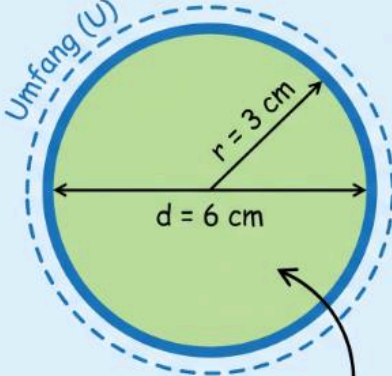
Umfang und Flächeninhalt von Kreisen und Kreisteilen berechnen

Lernziel-ID 8064088b-dc0a-4a67-ad63-360fdcc9869d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Umfang & Flächeninhalt: Kreise & Kreisteile

Kreis (Vollkreis)



Umfang (U)

Fläche

Umfang

Zaunlänge (U)

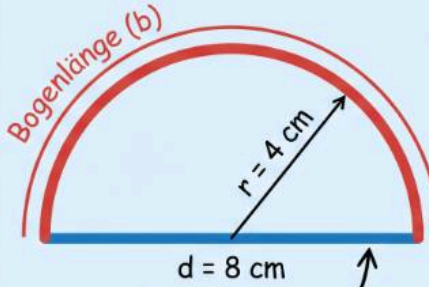
Gartenfläche (A)

$U = 2 \cdot \pi \cdot r = 6\pi \text{ cm} \approx 18,85 \text{ cm}$

Flächeninhalt (A)

$A = \pi \cdot r^2 = 9\pi \text{ cm}^2 \approx 28,27 \text{ cm}^2$

Kreisteil (Halbkreis)



Bogenlänge (b)

Bogenlänge (b)

Gesamtumfang

Bogenlänge

Gesamtumfang

$b = \pi \cdot r = 4\pi \text{ cm} \approx 12,57 \text{ cm}$

Gesamtumfang

$b + d = 4\pi \text{ cm} + 8 \text{ cm} \approx 20,57 \text{ cm}$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Umfänge von Kreisen und Kreisteilen sowie Flächeninhalte von Kreisen berechnen und Ergebnisse in passenden Sachsituationen deuten.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 4ef1ec52-d99a-5ae4-9e7e-dc5568f0613b

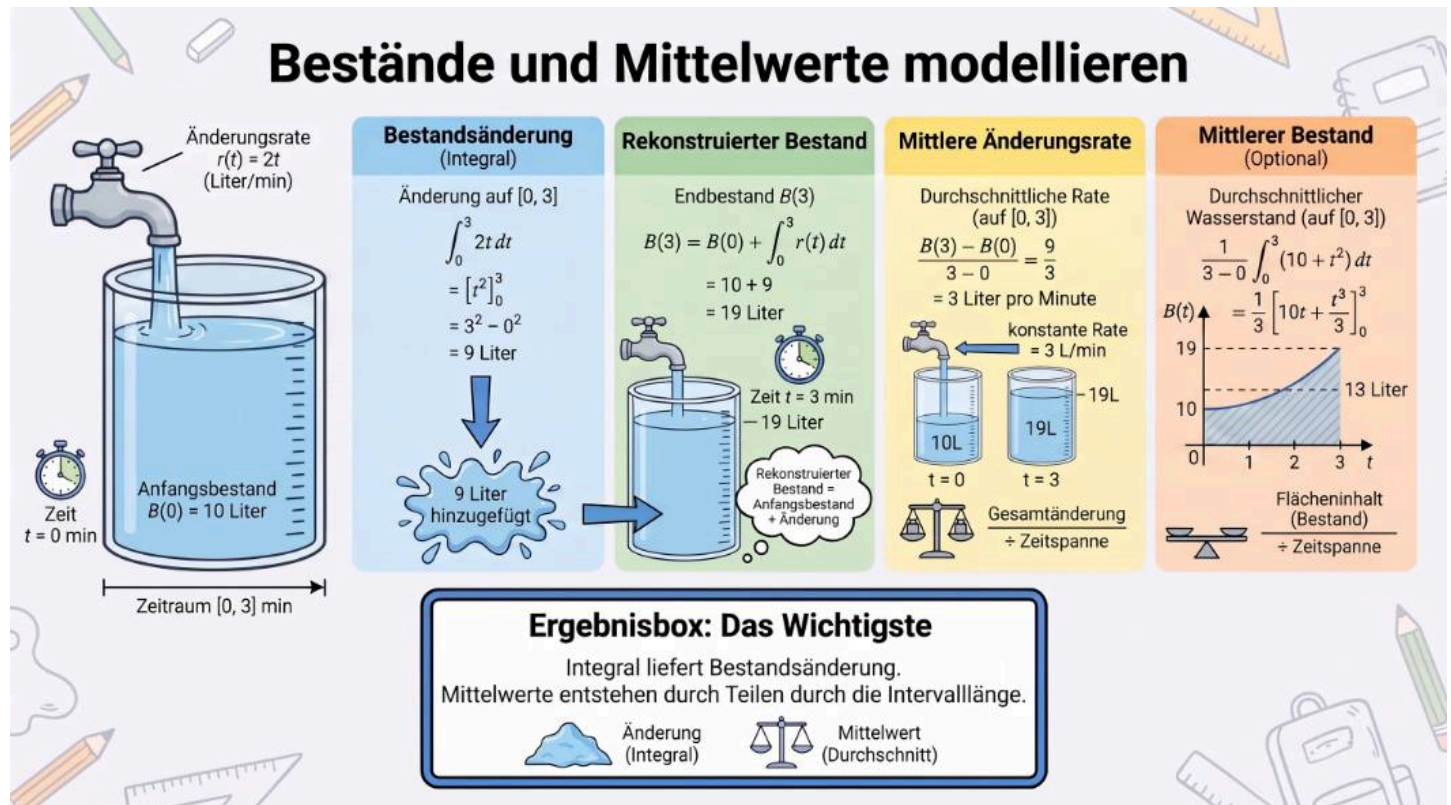
[Flächeninhalte ebener Figuren berechnen](#) 87c55be5-06a9-41e2-a0d4-c60f7c8b8078

[Zylindermantel aus dem Kreisumfang herleiten](#) f65ab452-1884-57b0-9be3-c7d9e4944891

Bestände und Mittelwerte modellieren

Lernziel-ID 809ef78a-f282-5593-89be-0f2cb95570ac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Integralrechnung und Differenzialgleichungen > Anwendungen der Integralrechnung



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in Sachsituationen Bestände, rekonstruierte Bestände, mittlere Bestände und mittlere Änderungsraten mit bestimmten Integralen modellieren, berechnen und die Ergebnisse interpretieren.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Integral als Bestand und Flächeninhalt verstehen](#) 2afba4a2-287d-5e8f-aeae-a3bcf8652236

[Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung nutzen](#) b9bbd2a8-1379-5ffb-817f-41467d48abef

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Integralmodelle in Sachkontexten anwenden](#) 6420e4be-fcb1-537a-8367-206431e5b14e

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

Lernziel-ID a8ff2666-8df3-4253-8021-3efe42114e40

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Koordinatengeometrie und Vektoren grundlegend nutzen

Abstände, Beträge und Mittelpunkte im Raum berechnen

A(1|2|3)

Abstand: 6

Mittelpunkt: M(3|3|5)

B(5|4|7)

Punkt	x_1	x_2	x_3
A	1	2	3
B	5	4	7

Berechnung Vektordifferenz

$$B - A = (5-1 \mid 4-2 \mid 7-3) = (4 \mid 2 \mid 4)$$

Berechnung Abstand (Betrag)

$$d = \sqrt{(4^2 + 2^2 + 4^2)} = \sqrt{(16 + 4 + 16)} = \sqrt{36} = 6$$

Berechnung Mittelpunkt

$$M = \frac{1}{2} * (A + B) = \frac{1}{2} * (1+5 \mid 2+4 \mid 3+7) = (3 \mid 3 \mid 5)$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Betrag eines Vektors, den Abstand zweier Punkte und den Mittelpunkt einer Strecke im Raum koordinatenbasiert berechnen und geometrisch deuten.

Geltung

BB, BE, BW, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Vektoren als Orts- und Verschiebungsvektoren deuten](#) 94b48b93-473f-4bc5-8c93-8c1a5e2cd1a6

[Vektoren komponentenweise addieren und skalieren](#) 1bc118c3-1f05-5f2a-b125-418017180d75

[Punkte und Geraden im räumlichen Koordinatensystem darstellen](#) 57f6d5e4-7c24-4e70-9cf6-737f01d79914

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Geraden und Strecken im Raum parametrisch beschreiben](#) 235ae698-369f-4dbe-b46f-87e8b65bb03d

[Lagebeziehungen und Schnittpunkte von Geraden im Raum untersuchen](#) b025df0c-994c-4807-9c5f-2d548905b73f

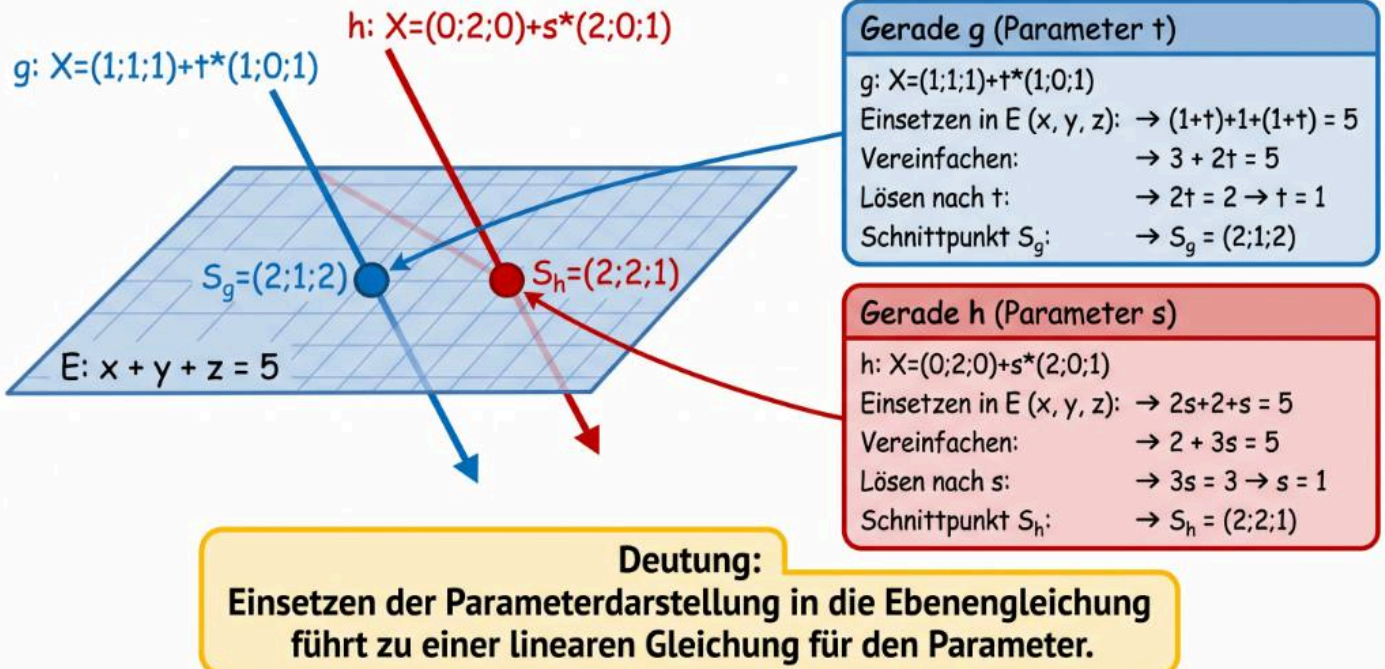
[Geradlinige Bewegungen mit Vektoren modellieren](#) ba343971-10e5-4b05-b005-405b9c1ce447

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen

Lernziel-ID baf7276f-60a0-4d96-b959-d63acfb929de

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen berechnen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Schnittpunkte von Geraden mit Ebenen mithilfe von Parametergleichungen und Ebenengleichungen berechnen und die Ergebnisse geometrisch deuten.

Geltung

BW: Sek. II - LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Geraden im Raum parametrisch darstellen](#)
effe43eb-cabe-56cb-a228-35887d7915c1

[Zwischen Koordinaten- und Normalenform von Ebenen wechseln](#)
fa02cf14-0411-4fe3-8be7-a62c69743e26

[Zwischen Ebenenformen umformen](#)
d76766a5-ce07-5c7a-987b-157f2998b05e

[Punktprobe und Lage eines Punktes zur Ebene prüfen](#)
ce491ec0-c558-5872-86fd-289e60a38403

[Ebenengleichung aus geometrischen Bedingungen bestimmen](#)
ea4bd128-17ab-5a8b-ae98-29552d774fb0

[Normalenform und Hessesche Normalenform einer Ebene anwenden \(LK\)](#)
36e0de23-1e3b-5c69-888f-e5e19e79cbbe

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Raumorientierung und Volumenprobleme lösen](#)
1878f680-095c-511d-aaed-e98393f7fde9

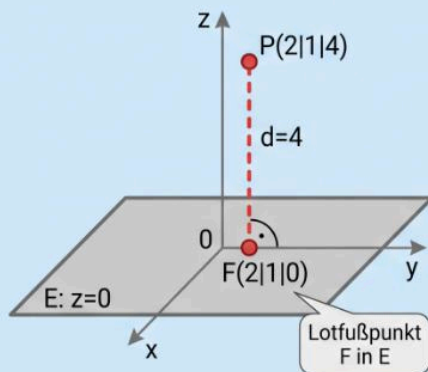
Lotfußpunktverfahren für Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)

Lernziel-ID c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

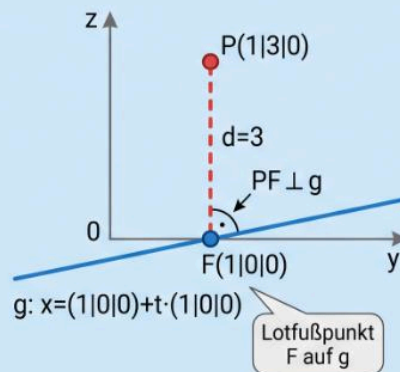
Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Lotfußpunktverfahren anwenden: Abstandsberechnung Abstände zwischen Punkten, Geraden und Ebenen

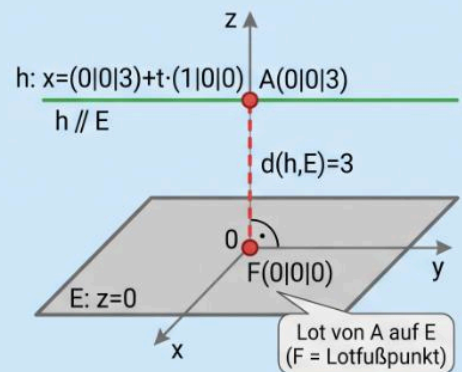
Punkt – Ebene ($P \leftrightarrow E$)



Punkt – Gerade ($P \leftrightarrow g$)



Gerade – Ebene ($h \leftrightarrow E$)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lotfußpunktverfahren zur Bestimmung des kürzesten Abstands zwischen Punkt und Gerade, Punkt und Ebene, zwei parallelen oder windschiefen Geraden, einer Geraden und einer zu ihr parallelen Ebene sowie zwei parallelen Ebenen entwickeln, auswählen und anwenden.

Geltung

BY: Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

**Punkte in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**
fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

S. 17

**Geraden in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**
a97c7cce-1343-5004-926f-4a4f323b3c21

S. 18

**Ebenen in allgemeinen
Raumkonfigurationen spiegeln (LK)**
985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

S. 19

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Punkt-Gerade-Abstände im Raum bestimmen 3256476b-ec65-4938-9f5a-a8808fbcf207](#)

[Gerade-Gerade-Abstände im Raum bestimmen 599ae03b-96b1-4bb1-b015-b83d14569dae](#)

[Lotfußpunktverfahren zur Punkt-Ebene-Abstandsbestimmung anwenden 79c4cd21-af64-5925-968e-9bc1f74cd0ad](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

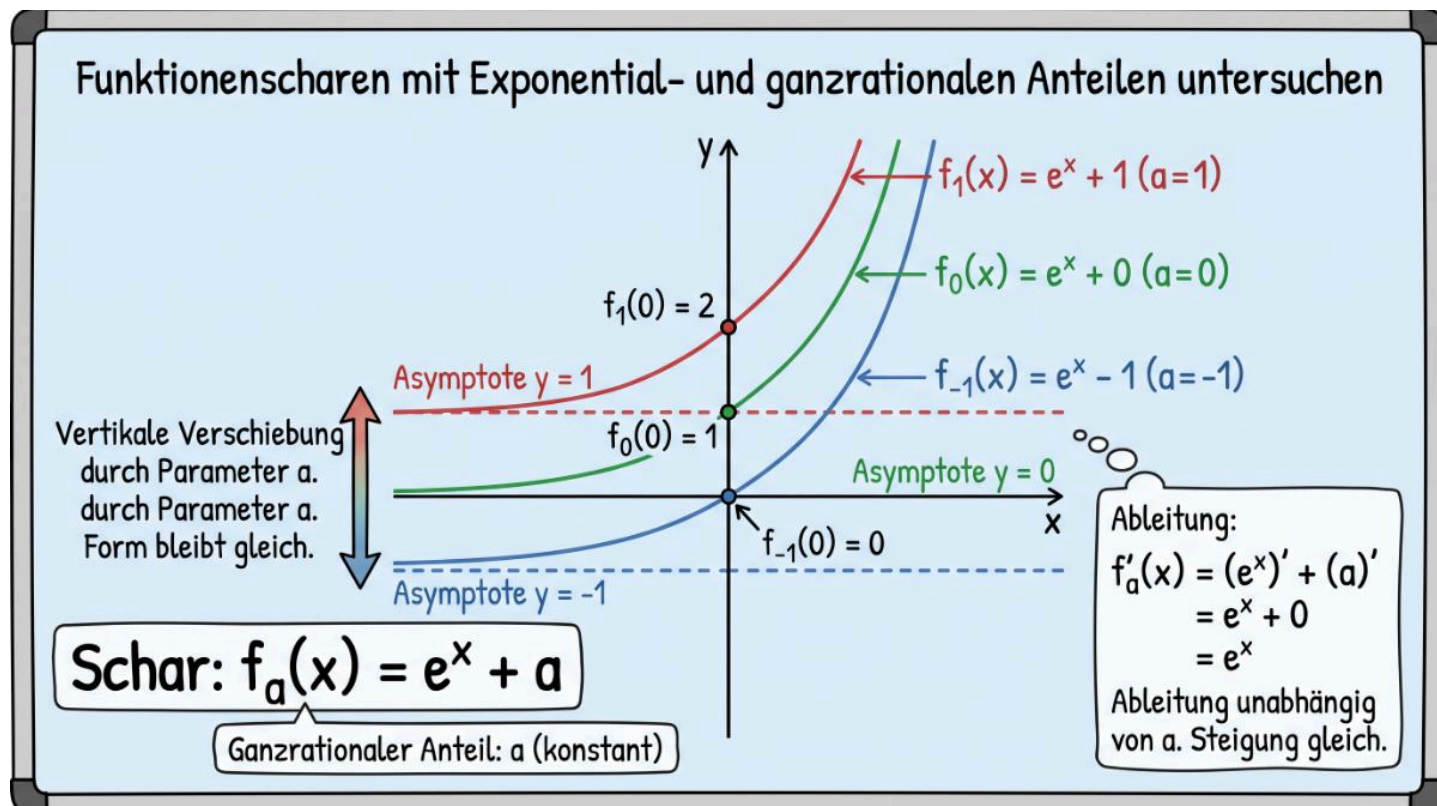
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008](#)

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

Lernziel-ID ccf4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Funktionenscharen untersuchen, in denen Exponentialfunktionen mit ganzrationalen Funktionen durch Addition, Multiplikation oder Verkettung verknüpft sind, und den Parametereinfluss auf den Graphen deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen](#)

S. 15

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verknüpfungen von Exponential- und ganzrationalen Funktionen untersuchen](#) e9ad45b9-c0d2-5804-b6bf-79e5ce041d2c [Parameter in Funktionenscharen deuten](#) 993a14e8-60f0-5764-9340-b2447a5fa84b

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen

Lernziel-ID 0e8417d7-effb-5314-93ba-a571b01726ce

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen >

Funktionenscharen und Parameteruntersuchungen

Produkt aus Polynom und Exponentialfunktion integrieren



Stammfunktion finden

Funktion $f(x)$

$$f(x) = x \cdot e^x$$



Stammfunktion $F(x)$

$$F(x) = (x - 1) \cdot e^x$$



Durch Ableiten prüfen

$$\begin{aligned} F'(x) &= [(x - 1) \cdot e^x]' \\ &= e^x + (x - 1) \cdot e^x \\ &= x \cdot e^x = f(x) \end{aligned}$$

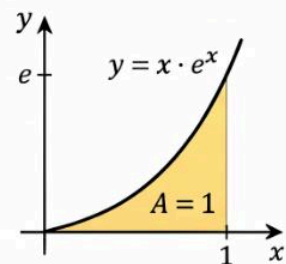


Stimmt!
 $F'(x) = f(x)$



Das bestimmte Integral

$$\int_0^1 x \cdot e^x dx = [F(x)]_0^1 = 1$$



Fläche unter der Kurve von $x=0$ bis $x=1$ beträgt exakt 1.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Integrale bei verknüpften Exponential- und ganzrationalen Funktionen berechnen und Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Funktionenscharen mit Exponential- und ganzrationalen Anteilen untersuchen

ccfd4e60-5728-568f-adb7-0b932d8e5aac

S. 14

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Stammfunktionen durch Ableiten nachweisen](#) 93fcf49d-a08c-5aa5-a5b2-cb4ee56fdae4

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionenscharen und Ortskurven untersuchen](#) 1969d4dc-2ba6-5c26-ad7c-6e0114ab1fdf

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Lernziel-ID d3c42193-f1b7-5c6d-a991-bf034d99359f

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Analytische Geometrie, lineare Algebra und vertiefte Analysis >

Lineare geometrische Abbildungen und Abbildungsmatrizen

Fixpunkte linearer Abbildungen bestimmen (LK)

Fixpunktbedingung: $A \cdot \vec{x} = \vec{x}$

Beispiel: Spiegelung an Gerade $y=x$

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

Gleichungssystem aufstellen:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

Daraus folgt: $x = y$

Lösungsmenge: Alle Punkte auf der Geraden $y=x$ sind Fixpunkte

Fixpunkt: $R=(2,2) \rightarrow R'=(2,2)$

Kein Fixpunkt: $P=(3,1) \rightarrow P'=(1,3)$

Fixpunktgerade: $y=x$

Nicht gleich!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fixpunkte linearer geometrischer Abbildungen bestimmen, indem sie die Bedingung $A\vec{x} = \vec{x}$ als lineares Gleichungssystem aufstellt und löst.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bildpunkte mit Matrizen berechnen](#) 4d331ba0-56d6-5730-a51b-e3d1126b31ba

[Lineare Gleichungssysteme in der Analytischen Geometrie systematisch lösen](#) 27cfa1b3-be6f-5f81-b9a2-ae3bad9c14b6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lineare Abbildungen mit Matrizen beschreiben](#) 81823f27-0c92-5444-ac4e-32b83169f318

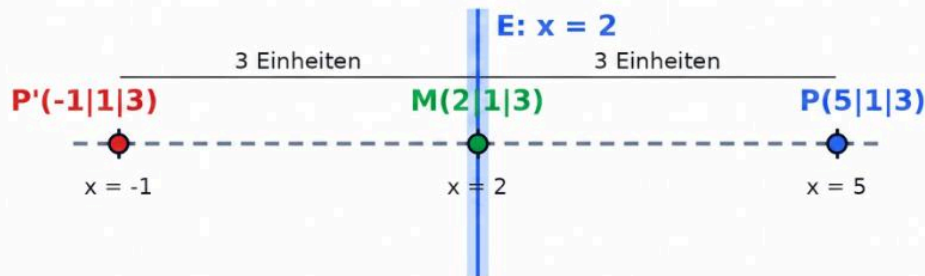
Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID fcd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln

Schnitt in x-Richtung: $y = 1$ und $z = 3$ bleiben gleich



Punkt	Spiegelbild	Pruefung
P(5 1 3)	P'(-1 1 3)	M(2 1 3) liegt auf E
x-Abstand	$5 - 2 = 3$	$2 - (-1) = 3$
Strecke PP'	parallel zur x-Richtung	senkrecht zu E: $x = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Punkte in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfupunktverfahren fur Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK)
c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f

S. 13

Wird direkt vorausgesetzt von

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)
a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

S. 18

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Zwei Punkte der Geraden werden an E: $x = 2$ gespiegelt

Original	Gespiegelt	Kontrolle
$A(5 0 1), B(5 2 3)$	$A'(-1 0 1), B'(-1 2 3)$	M_A und M_B liegen auf $x = 2$
$v = B - A = (0 2 2)$	$v' = B' - A' = (0 2 2)$	Richtungsvektor unverndert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geraden in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Lot- bzw. Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung
BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstndige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfupunktverfahren fr Abstnde zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f	S. 13	Punkte in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) fcdd1d180-ddce-5408-8c5d-70e417b179e7	S. 17
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1	S. 19
---	-------

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs
[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b80

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs
[Geraden, Ebenen und Schnittfiguren analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Lernziel-ID 985d5529-a586-50eb-bd7f-2db2be8906d1

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergnzungen > Sekundarstufe II > Lineare Algebra und analytische Geometrie

Ebenen in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK)

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Originalpunkt in F	Bildpunkt in F'	Mittelpunkt-Kontrolle
A(5 0 0)	A'(-1 0 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
B(5 2 0)	B'(-1 2 0)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$
C(5 0 3)	C'(-1 0 3)	$(5 + (-1)) / 2 = 2$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Ebenen in allgemeinen rumlichen Konfigurationen spiegeln, geeignete Symmetriebedingungen aufstellen und die Ergebnisse geometrisch prufen.

Geltung

BW, HE: Sek. II · LK
BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollstandige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Lotfußpunktverfahren fur Abstande zwischen Punkten, Geraden und Ebenen anwenden (LK) c2c49659-5917-5be5-a3bd-e46f1b17126f	S. 13	Geraden in allgemeinen Raumkonfigurationen spiegeln (LK) a97c7cce-1343-5d04-926f-4a4f323b3c21	S. 18
--	-------	--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen auerhalb dieses Buchs

[Punkte an Ebenen spiegeln](#) 8cb5c712-9c58-5910-8c63-8c3736369b00

Direkt aufbauende Ziele auerhalb dieses Buchs

[Geraden, Ebenen und Schnittpunkte analysieren](#) 2f8a3a90-717d-5ac1-b54e-facca26e9008